

PROJETO GETRUNTIME()

DISCENTES: ALAN THÚLIO,
ANADA CAROLINY, CATIUSCIA,
MARCO THÚLIO, RHIAN
EMANUEL

DOCENTE: MARCELO
ZANCHETTA

ESCALONAMENTO

- Mecanismo responsável por decidir qual processo, dentre os processos que estão na fila de pronto qual será alocado e executado na CPU.

QUAL SUA IMPORTÂNCIA?

- É necessário em sistemas multiprogramados, onde múltiplos processos competem para utilizar recursos da CPU ao mesmo tempo.

SYSTEM CALLS (CHAMADAS DE SISTEMAS)

- O que é? Chamada de sistema para realizar tarefas privilegiadas em modo kernel;
- Modo Kernel e modo usuário.

ALGORITMOS

- *ROUND ROBIN;*
- *SHORTEST JOB FIRST (SJF).*

OBJETIVO DO SJF

- Maximizar utilização da CPU;
- Maximizar *throughput*;
- Minimizar tempo de espera (*waiting time*);
- Garantir justiça.

MECANISMO (GETRUNTIME)

- Sistema *getruntime*: acessa informações no kernel e retorna valor acumulado;
- Tempo medido em Tick.

SOLUÇÃO

- Como funciona a execução?
- Contabilização do tempo da CPU: Consulta o tempo de CPU já executado.

SOLUÇÃO

- Coleta dos dados: a chamada de sistema *getruntime* permite consultar o tempo da CPU;
- Simulação do algoritmo SJF: gera uma sequência que simula a execução segundo o algoritmo SJF;
- Resultado: A solução permite observar o comportamento dos processos no xv6, comparar com uma política de escalonamento teórica e compreender o impacto da escolha do algoritmo escalonamento.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

- O Mecanismo de execução do tempo de CPU é utilizado em escalonamento de processos, análise de desempenho, monitoramento de uso de recursos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A combinação do mecanismo *getruntime()* com o algoritmo *Shortest Job First (SJF)* permite explorar, de forma prática, conceitos fundamentais de escalonamento de CPU.
- A implementação representa uma aproximação do comportamento ideal do *SJF*, ela evidencia desafios reais enfrentados por sistemas operacionais, como a ausência de conhecimento prévio sobre o tempo de execução dos processos.

REFERÊNCIAS:

- COX, Russ; KAASHOEK, Frans; MORRIS, Robert. **xv6**: a simple, Unix-like teaching operating system. E-book. Disponível em: < xv6: a simple, Unix-like teaching operating system>. Acesso em 29 mai. 2026.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 215. E-book.
- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas Operacionais Modernos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.